3.5-3.6 ПРАКТИКАЛЫҚ ТАПСЫРМАЛАР

Программа құрастыруда операторлар мен арифметикалық амалдарды қалай қолданған тиімді?

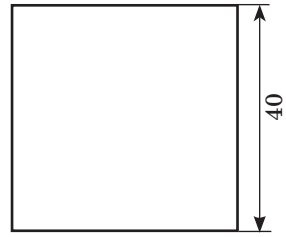
Ойлан

- Күнделікті өмірдегі іс-әрекеттеріңнің бірін сызықтық алгоритм ретінде қалай өрнектер едің?
- Математикадағы сандар осі мен программалаудағы деректер типінің өзара байланысын қалай сипаттайсың?

Практикада қолдану

1-тапсырма*.

Шаршы қабырғаларының сандық өлшемі берілген. Шаршының ауданы мен оның периметрін табатын программа кодын құрастыр *(1-сурет)*.



1-сурет. Шаршы

2-тапсырма.** a және b сандары берілген. Осы сандардың мәндерін бір-біріне ауыстыр. Мысалы: $a = 40$, $b = 50$ болса, онда ауысқан соң нәтижеде $a = 50$, $b = 40$ болады.

3-тапсырма*. «Nur» және «Sultan» сөздері берілген. Осы сөздерден еліміздің астанасының атауын құрастырып, 3 рет экранға шығар.

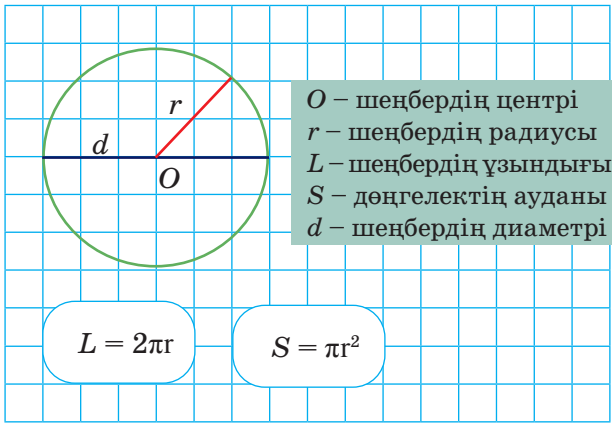
Мысалы	Нәтиже
Nur Sultan	Nur-Sultan Nur-Sultan Nur-Sultan

4-тапсырма*.** Python-да төмендегі фигураларды экранға шығаратын программа құрастыр.

Сандар	Терезе	Шырша
1 22 333 4444 55555	********** * * * ********** * * * **********	* *** ***** ******* *********

5-тапсырма*. Шеңбердің радиусы берілген. Радиусты пайдаланып, шеңбердің ұзындығы (L) мен дөңгелектің ауданын (S) табатын программа кодын құрастыр. Бұл жерде $\pi = 3.14$ *(2-сурет).*

Теориялық материал



Мысалы	Нәтиже
5	$L = 31.4$ $S = 78.5$

2-сурет. Шеңбердің ұзындығы мен дөңгелектің ауданының формуласы

6-тапсырма*.** Төрт таңбалы санның екінші (жүздігі) және төртінші орында (бірлігі) тұрған цифрларының қосындысын табатын программа құрастыр.

Мысалы	Нәтиже	Түсініктеме
8596	11	5 + 6=11

7-тапсырма*.** Бес таңбалы санның алғашқы екі цифрынан құралған сан мен соңғы үш цифрынан құралған санның қосындысын табатын программа құрастыр.

Мысалы	Нәтиже	Түсініктеме
12145	157	12 +145=157

8-тапсырма*. x, y және z айнымалылары бар өрнек берілген. Айнымалылардың кез келген мәндерінде осы өрнектің мәнін есептейтін программа құрастыр.

$$a = \frac{2x^2 - yz}{|x - 9z|} + \frac{6x - z}{8xz - 2y};$$

Мысалы	Нәтиже
1 2 1	1.25

9-тапсырма.** Қазақстан бидайды экспорттаудан (сыртқа сатудан) әлемдегі үздік ондыққа кіреді.



а) Бидайға кезекте тұрған мемлекетке m килограмм бидай экспортқа дайындалды. Осы бидайды тонна, центнер, килограммен өрнектейтін программа құрастыр.

АЛМАТЫ КІТАП БАСПАСЫ

Мысалы	Нәтиже
120481	120 tonna 4 centner 81 kilogram

ә) Егер жүк тасымалдайтын 1 темір жол вагонына 60 тонна бидай сыятыны белгілі болса, бидай экспорты үшін неше вагон қажет екенін табатын программа құрастыр.

Мысалы	Нәтиже
120481	3 vagon

10-тапсырма.** Қазақстанның солтүстік, шығыс, оңтүстік, батыс және орталық бөлігінің қыс мезгіліндегі бір күндік күн райы жайлы деректер берілген *(3-сурет)*. Осы деректерді пайдаланып еліміздегі бір күндік күн райының орташа температурасын анықтайтын программа құрастыр.

Мысалы	Нәтиже
– 16 – 12 11 5 – 8	– 4



3-сурет. Қазақстандағы күн райының бір күндік картасы

11-тапсырма*. Есепте.

№	Функция	Программаның коды	Тапсырма	Нәтиже
1	abs()	print(abs(x))	– 3; 69; – 1002; – 45; |– 98|; 58|;	?
2	int()	print(int(x))	– 77.8; 14; – 23. 68; – 7; 6.5; 2.99;	?
3	round()	print(round(x))	2.1; 5.5; 19.9; – 3.63; 78.49; 3;	?

12-тапсырма.** Өрнектің бүтін бөлігін, қалдығын есепте.

1) 28 // 5 =
2) 15 // 25 =
3) 65 // 4 =
4) 22 // 22 =
5) 100 // 20 =

1) 26 % 26 =
2) 15 % 14 =
3) 36 % 14 =
4) 22 % 3 =
5) 89 % 20 =

1) (12 % 10) // 14 =
2) (15 // 14) % 1 =
3) (36 //10) % 3 =
4) (27 % 7) // 6 =
5) (77 % 15) % 15 =